数据库实验 2

(2026 春季)

第一部分：数据库创建

DB2604-数据库实验2 - 第一部分 - 数据库创建（创建模式）

```
# 创建 myschool26 学生选课数据库 2026 春季
use mysql;
drop schema if exists myschool26;

/*************************************************************
在创建模式时，指定：
    该模式所使用的字符集为 gb2312（中文国标）
    字符排序规则为 gb2312_bin（英文区分大小写，中文按照汉语拼音排序）
*************************************************************/
create schema myschool26 charset gb2312 collate gb2312_bin;

# 将 myschool26 设为当前工作模式
use myschool26;
```

DB2604-数据库实验2 - 第一部分 - 数据库创建（创建基表）1

① 学生表

- 属性：
  - 学号 sno char(9)
  - 姓名 sname char(20)
  - 性别 ssex char(2)
  - 出生日期 birthday DATE
  - 就读院系 dept char(20)
  - 入学时间 enrolldate DATE
- 约束：
  - 学号是PRIMARY KEY；
  - 就读院系和入学时间允许取空值；
  - 性别只能是‘男’或‘女’。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (
   sno CHAR(9) PRIMARY KEY,
   sname CHAR(20) NOT NULL,
   ssex CHAR(2) NOT NULL
            CHECK(ssex IN ('男', '女')),
   birthday DATE NOT NULL,
   dept CHAR(20),
   enrolldate DATE
);
```

DB2604-数据库实验2 - 第一部分 - 数据库创建（创建基表）2

② 教师表

- 属性：
  - 教师工号 tno char(9)
  - 姓名 tname char(20)
  - 工作院系 dept char(20)
- 约束：
  - 教师工号是PRIMARY KEY；
  - 工作院系可以取空值。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS teachers (
    tno CHAR(9) PRIMARY KEY,
    tname CHAR(20) NOT NULL,
    dept CHAR(20)
);
```

DB2604-数据库实验2 - 第一部分 - 数据库创建（创建基表）3

③ 课程表

- 属性：
  - 课程号 cno char(8)
  - 课程名 cname char(40)
  - 学分 credit INT
  - 课时数 chours INT
  - 开课院系 dept char(20)
- 约束：
  - 课程号是PRIMARY KEY；
  - 学分必须是大于0且小于10的整数；
  - 开课院系可以取空值。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS courses (
    cno CHAR(8) PRIMARY KEY,
    cname CHAR(40) NOT NULL,
    credit INT  NOT NULL  CHECK(credit>0 and credit<10),
    chours INT  NOT NULL,
    dept CHAR(20)
);
```

DB2604-数据库实验2 - 第一部分 - 数据库创建（创建基表）4

④ 课程班表

- 属性：
  - 课程班代码 clsno char(8)
  - 课程号 cno char(8)
  - 授课年份 clsyear INT
  - 授课学期 clsterm char(4)
  - 授课教师工号 tno char(9)
- 约束：
  - 课程班代码是PRIMARY KEY；
  - 课程号和授课教师工号是两个FOREIGN KEY；
  - 授课学期分为“春季、秋季、暑期”；
  - 授课学期和授课教师工号可以取空值。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS courseclass (
   clsno CHAR(8) PRIMARY KEY,
   cno CHAR(8)  NOT NULL
      REFERENCES courses
            ON UPDATE CASCADE
            ON DELETE RESTRICT,
   tno CHAR(9)
      REFERENCES teachers
            ON UPDATE CASCADE
            ON DELETE SET NULL,
   clsyear INT NOT NULL ,
   clsterm CHAR(4)
      CHECK(clsterm IS NULL or
               clsterm IN ('春季', '秋季', '暑期'))
);
```

DB2604-数据库实验2 - 第一部分 - 数据库创建（创建基表）4

⑤ 选课表

- 属性：
  - 学号 sno char(9)
  - 课程班代码 clsno char(8)
  - 成绩 grade INT
- 约束：
  - 课程班代码和学号联合构成PRIMARY KEY；
  - 课程班代码和学号是两个FOREIGN KEY；
  - 成绩可以取空值，或者是0到100之间的整数。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS enrollment (
    sno CHAR(9)
        REFERENCES students
            ON UPDATE CASCADE
            ON DELETE RESTRICT,
    clsno CHAR(8)
        REFERENCES courseclass
            ON UPDATE CASCADE
            ON DELETE RESTRICT,
    grade INT
        CHECK(grade IS NULL or
                grade BETWEEN 0 AND 100),
    PRIMARY KEY(clsno, sno)
);
```

数据库实验 2

(2026 春季)

第三部分：数据查询

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（1）

1. 查询满足下述条件的课程的课程号、课程名、开课院系：课程名中含有汉字‘数’；结果按照开课院系和课程号的升序排列。

```
select cno, cname, dept
from courses
where cname LIKE '%数%'
order by dept, cno;
```

7 row(s) returned

cno	cname	dept
1201	高等数学(I)	计算机
2205	数据结构	计算机
3208	数据库概论	计算机
3308	数据库技术	人工智能
1101	高等数学	数学
2105	数据结构	数学
2106	数学分析	数学
NULL	NULL	NULL

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（2）

2. 查询满足下述条件的学生的学号、姓名、就读院系：姓名中的第二个汉字是‘静’；结果按照学生姓名的升序排列。

```
select sno, sname, dept
from students
where sname LIKE '_静%'
order by sname;
```

3 row(s) returned

sno	sname	dept
221250159	陈静颖	人工智能
211210091	郭静	计算机
241210019	王静琳	计算机

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（3）

3. 查询成绩为空值的选课记录，结果返回选课学生的学号和姓名、课程的课程号和课程名；结果按照课程号和学号的升序排列。

```
select s.sno, s.sname, c.cno, c.cname
from students s, courses c, courseclass cls, enrollment e
where e.sno=s.sno and e.clsno=cls.clsno and cls.cno=c.cno and e.grade IS NULL
order by c.cno, s.sno;
```

2 row(s) returned

sno	sname	cno	cname
231250073	王东阳	2105	数据结构
221250212	陈凯歌	3208	数据库概论

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（4）

4. 查询下列学生的课程修读情况（不考虑没有成绩的课程）：2023级、且所有成绩都及格；结果返回满足条件学生的学号，姓名，修读课程的门数、学分总数及平均成绩；并按照学号的升序输出查询结果。

```
select s.sno, s.sname, count(distinct c.cno) as 课程门数,
        sum(c.credit) as 学分总数, avg(sc.grade) as 平均成绩
from students s, courses c, courseclass cls, enrollment sc
where c.cno=cls.cno and cls.clsno=sc.clsno and sc.sno=s.sno
        and year(enrolldate)=2023
        and sc.grade is not null
group by s.sno, s.sname
having min(sc.grade)>=60
order by s.sno;
```

9 row(s) returned

sno	sname	课程门数	学分总数	平均成绩
231220042	李语诚	3	11	83.0000
231250006	吴晓静	4	17	79.5000
231250013	吴川江	3	11	81.0000
231250020	吴雅婷	3	11	77.3333
231250021	吴迪	3	12	90.6667
231250045	蒋权友	4	17	86.2500
231250054	郑韬	3	11	91.6667
231250064	李依娜	3	12	79.0000
231250073	王东阳	3	13	83.3333

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（4）

4. 查询下列学生的课程修读情况（不考虑没有成绩的课程）：2023级、且所有成绩都及格；结果返回满足条件学生的学号，姓名，修读课程的门数、学分总数及平均成绩；并按照学号的升序输出查询结果。

（参考答案2）

```
select s.sno, s.sname, count(distinct c.cno) as 课程门数,
        sum(c.credit) as 学分总数, avg(sc.grade) as 平均成绩
from students s, courses c, courseclass cls, enrollment sc
where c.cno=cls.cno and cls.clsno=sc.clsno and sc.sno=s.sno
        and year(enrolldate)=2023 and sc.grade is not null and
        not exists (   select *
                       from enrollment e
                       where e.sno=s.sno and e.grade<60 )
group by s.sno, s.sname
order by s.sno;
```

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（4）

4. 查询下列学生的课程修读情况（不考虑没有成绩的课程）：2023级、且所有成绩都及格；结果返回满足条件学生的学号，姓名，修读课程的门数、学分总数及平均成绩；并按照学号的升序输出查询结果。

（参考答案3）

```
select s.sno, s.sname, count(distinct c.cno) as 课程门数,
        sum(c.credit) as 学分总数, avg(sc.grade) as 平均成绩
from students s, courses c, courseclass cls, enrollment sc
where c.cno=cls.cno and cls.clsno=sc.clsno and sc.sno=s.sno
        and year(enrolldate)=2023 and sc.grade is not null and
        s.sno not in ( select e.sno from enrollment e where e.grade<60 )
group by s.sno, s.sname
order by s.sno;
```

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（5）

5. 查询承担过授课任务的教师的授课情况，结果返回教师的工号和姓名、授课次数（讲授的课程班数）、累计课时数。结果按照累计课时数的降序和教师工号的升序排列。

```
select t.tno, t.tname, count(cls.clsno) as 授课次数,
       sum(c.chours) as 累计课时数
from teachers t, courseclass cls, courses c
where t.tno=cls.tno and cls.cno=c.cno
group by t.tno, t.tname
order by 累计课时数 DESC, t.tno;
```

7 row(s) returned

tno	tname	授课次数	累计课时数
601	王家庚	8	576
602	朱荣华	6	486
802	张无忌	7	432
805	杨玉昆	3	324
704	张家荣	5	236
703	陈坤	4	216
811	李晋城	2	180

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（6）

6. 按照姓氏统计所有在校学生的人数，结果返回姓氏和学生人数；结果按照人数的降序和姓氏的升序排列。说明：所有学生均为单字的姓氏，不考虑复姓情况；需要使用系统内置的字符处理函数。

参考答案 1

```
select substr(sname, 1, 1) as 姓氏, count(*) as 学生人数
from students
group by 姓氏
order by 学生人数 DESC, 姓氏;
```

参考答案 2

```
select 姓氏, count(*) as 学生人数
from (select substr(sname, 1, 1) as 姓氏, sno  from students) w
group by 姓氏
order by 学生人数 DESC, 姓氏;
```

9 row(s) returned

姓氏	学生人数
李	8
吴	8
陈	6
王	6
张	5
刘	3
蒋	2
郭	1
郑	1

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（7）

7. 满足下述条件的学生的就读院系、学号和姓名：2021级、且存在自己就读学院开设的课程没有通过（没有选修、或没有成绩、或成绩不及格），结果按照学生就读院系和学号的升序排列。

```
select s.dept as 就读院系, s.sno, s.sname from students s
where year(enrolldate)=2021 and
      exists(select * from courses c where c.dept=s.dept and
           not exists( select *
                       from courseclass cls, enrollment sc
                       where cls.clsno=sc.clsno and cls.cno=c.cno and sc.sno=s.sno
                             and grade>=60))
order by s.dept, s.sno;
```

3 row(s) returned

就读院系	sno	sname
计算机	211210043	刘家君
计算机	211210166	蒋超
数学	211210088	吴小芳

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（8）

8. 满足下述条件的学生的就读院系、学号和姓名：2021级、且选修通过了自己就读学院开设的所有课程，结果按照学生就读院系和学号的升序排列。

```
select s.dept as 就读院系, s.sno, s.sname
from students s
where year(enrolldate)=2021 and not exists (
      select *
      from courses c
      where c.dept=s.dept and not exists (
            select *
            from courseclass cls, enrollment sc
            where cls.clsno=sc.clsno and cls.cno=c.cno
                  and sc.sno=s.sno and grade>=60))
order by s.dept, s.sno;
```

6 row(s) returned

就读院系	sno	sname
计算机	211210001	陈圣威
计算机	211210091	郭静
计算机	211210119	王伟
人工智能	211210042	刘菲
人工智能	211210112	李杰
数学	211210155	李程锦



DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（8）

8. 满足下述条件的学生的就读院系、学号和姓名：2021级、且选修通过了自己就读学院开设的所有课程，结果按照学生就读院系和学号的升序排列。

- （参考答案2）结果属性含学生的码属性，可使用子查询之间的差运算，但无法对最终结果按要求进行排序。

```
(select dept as 就读院系, sno, sname from students where year(enrolldate)=2021)
    EXCEPT
( select s.dept as 就读院系, s.sno, s.sname
  from students s
  where exists(select *
               from courses c
               where c.dept=s.dept and not exists (
                     select *
                     from courseclass cls, enrollment sc
                     where cls.clsno=sc.clsno and cls.cno=c.cno
                           and sc.sno=s.sno and grade>=60));
```

就读院系	sno	sname
计算机	211210001	陈圣威
人工智能	211210042	刘菲
计算机	211210091	郭静
人工智能	211210112	李杰
计算机	211210119	王伟
数学	211210155	李程锦

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（9）

9. 查询每一位教师的授课起止年份，结果返回教师的工号、姓名、工作院系、第一次授课的年份、最后一次授课的年份；如果某位老师没有承担过授课任务，则授课起止年份返回空值；结果按照工作院系和教师工号的升序排列。

```
select t.tno, t.tname, t.dept, min(cls.clsyear), max(cls.clsyear)
from teachers t  LEFT OUTER JOIN  courseclass cls  ON t.tno = cls.tno
group by t.tno
order by t.dept, t.tno;
```

8 row(s) returned

tno	tname	dept	min(cls.clsyear)	max(cls.clsyear)
602	朱荣华	计算机	2022	2025
704	张家荣	计算机	2023	2025
777	李云龙	计算机	NULL	NULL
811	李晋城	计算机	2023	2024
703	陈坤	人工智能	2021	2024
802	张无忌	人工智能	2021	2024
601	王家庚	数学	2021	2025
805	杨玉昆	数学	2022	2024

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（10）

10. 在一门课程的各个课程班中，查询各课程班的班平均成绩的最高值；结果返回课程的课程号、课程名、班平均成绩最高的课程班的代码、授课年份和授课学期；并按照课程号的升序和授课年份的降序输出查询结果。（在计算班平均成绩时，不需要考虑成绩为空值的选课元组）

```
select c.cno, c.cname, cls.clsno, cls.clsyear, cls.clsterm,
        cls_view.gradeavg as 班平均成绩最高值
from courses c,  courseclass cls,
     (select clsno, avg(grade)
     from enrollment
     where grade is not null
     group by clsno) cls_view(clsno, gradeavg)
where c.cno=cls.cno and cls.clsno=cls_view.clsno and
     gradeavg >= ALL (select avg(grade)
                      from enrollment x, courseclass y
                      where x.clsno=y.clsno and y.cno=c.cno and x.grade is not null
                      group by x.clsno)
order by c.cno, cls.clsyear DESC;
```

11 row(s) returned

cno	cname	clsno	clsyear	clsterm	班平均成绩最高值
1101	高等数学	2411101	2024	秋季	88.0000
1201	高等数学(I)	2221201	2023	春季	85.7143
1202	人工智能导论	2311202	2023	秋季	84.6250
1302	人工智能导论	2111302	2021	秋季	87.0000
2105	数据结构	2422105	2025	春季	87.6667
2106	数学分析	2312106	2023	秋季	87.2500
2205	数据结构	2212205	2022	秋季	87.2500
2305	机器学习	2212305	2022	秋季	84.5000
3207	操作系统	2313207	2023	秋季	83.0000
3208	数据库概论	2423208	2025	春季	84.0000
3308	数据库技术	2323308	2024	春季	88.6667

DB2604-数据库实验2 - 第三部分 - 数据库查询（10）

10. 在一门课程的各个课程班中，查询各课程班的班平均成绩的最高值；结果返回课程的课程号、课程名、班平均成绩最高的课程班的代码、授课年份和授课学期；并按照课程号的升序和授课年份的降序输出查询结果。（在计算班平均成绩时，不需要考虑成绩为空值的选课元组）

参考答案2（创建视图）

```
# 创建课程班平均成绩统计视图
create view cls_view(clsno, cno, gradeavg) as
        select e.clsno, c.cno, avg(e.grade)
        from enrollment e, courseclass c
        where e.clsno = c.clsno  and  grade is not null
        group by e.clsno, c.cno;
```

```
# 在视图cls_view上完成本查询
        select c.cno, c.cname,
                cls.clsno, cls.clsyear, cls.clsterm,
                v.gradeavg as 班平均成绩最高值
        from courses c,  courseclass cls, cls_view v
        where c.cno=cls.cno and cls.clsno=v.clsno and
            v.gradeavg >= ALL (select x.gradeavg
                               from cls_view x
                               where x.cno=v.cno)
        order by c.cno, cls.clsyear DESC;
```

数据库实验 2

(2026 春季)

第四部分：数据更新与事务管理

DB2604-数据库实验2 - 第四部分（一）元组插入 1

```
#1. 关闭事务自动提交标志

set autocommit=0;

#2. 在课程班表courseclass中插入一条元组：
#        2025年秋季,课程号3208,授课教师工号704,课程班号2513208

insert into courseclass(clsno, cno, tno, clsyear, clsterm) values('2513208', '3208', '704', 2025, '秋季');
```

1 row(s) affected

```
#3. 在选课表enrollment中插入如下的选课元组：
#    计算机学院2024级的所有同学关于课程班（课程班号2513208）的选课元组（无课程成绩）

insert into enrollment(sno, clsno)

   select sno, '2513208' from students where dept='计算机' and year(enrolldate)=2024;
```

5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

```
#4. 使用 commit 命令提交当前事务的执行结果。

commit;
```

DB2604-数据库实验2 - 第四部分（一）元组插入 2

```
#5. 查询成绩为空值的选课元组，结果返回：
#   学生的学号和就读院系，课程的课程名和开课院系，授课教师的姓名，课程班的授课年份和学期
#   结果按照学生学号的升序排列

select s.sno, s.dept as 就读院系, c.cname, c.dept as 开课院系, t.tname, cls.clsyear, clsterm
from enrollment e, courseclass cls, students s, courses c, teachers t
where e.grade IS NULL and e.clsno=cls.clsno and e.sno=s.sno and cls.cno=c.cno and cls.tno=t.tno
order by s.sno;
commit;
```

7 row(s) returned

sno	就读院系	cname	开课院系	tname	clsyear	clsterm
221250212	计算机	数据库概论	计算机	张家荣	2025	春季
231250073	数学	数据结构	数学	朱荣华	2025	春季
241210012	计算机	数据库概论	计算机	张家荣	2025	秋季
241210019	计算机	数据库概论	计算机	张家荣	2025	秋季
241210023	计算机	数据库概论	计算机	张家荣	2025	秋季
241210047	计算机	数据库概论	计算机	张家荣	2025	秋季
241210123	计算机	数据库概论	计算机	张家荣	2025	秋季

DB2604-数据库实验2 - 第四部分（二）元组修改 1

```
#1. 关闭事务自动提交标志
set autocommit=0;
#2. 将下述选课元组上的成绩值修改为68：学号211210166，课程班号2111202
update enrollment set grade=68 where sno='211210166' and clsno='2111202';
```

1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

```
#3. 查询满足下述条件的学生的学号、姓名和就读院系：
#    2021级、且选修通过了计算机学院开设的所有课程;
#    结果按照学生学号的升序排列。
select s.sno, s.sname, s.dept as 就读院系
from students s
where year(s.enrolldate)=2021 and not exists(
   select * from courses c where c.dept='计算机' and not exists(
      select * from courseclass cls, enrollment sc where cls.clsno=sc.clsno and cls.cno=c.cno and
sc.sno=s.sno and grade>=60))
order by s.sno;
#4. 使用 rollback 命令放弃当前事务的更新结果，结束当前事务。
rollback;
```

4 row(s) returned

sno	sname	就读院系
211210001	陈圣威	计算机
211210091	郭静	计算机
211210119	王伟	计算机
211210166	蒋超	计算机

DB2604-数据库实验2 - 第四部分（二）元组修改 2

```
#5. 将下列选课元组上的成绩修改为空值：
#    跨院系的课程选修（学生的就读院系和课程的开课院系不一样）
update enrollment
set grade = NULL
where (clsno, sno) IN (
   select cls.clsno, s.sno
   from courseclass cls, students s, courses c
   where cls.cno=c.cno and s.dept!=c.dept);
```

```
23 row(s) affected  Rows matched: 23  Changed: 23  Warnings: 0
```

```
#6. 使用 rollback 命令放弃当前事务的更新结果，结束当前事务。
rollback;
```

DB2604-数据库实验2 - 第四部分（三）元组删除

```
#1. 关闭事务自动提交标志
set autocommit=0;
#2. 删除‘计算机’学院开设的‘人工智能导论’这门课程及其所有的选课元组。
delete from enrollment  where clsno IN (
   select cls.clsno
   from courseclass cls, courses c
   where cls.cno=c.cno and c.dept='计算机' and c.cname='人工智能导论') ;
```

31 row(s) affected

```
#3. 使用 rollback 命令放弃当前事务的更新结果，结束当前事务。
rollback;

#4. 删除课程班号为2513208的课程班元组及其所有的选课元组。
delete from enrollment where clsno='2513208';
```

5 row(s) affected

```
delete from courseclass where clsno='2513208';
```

1 row(s) affected

```
#5. 使用 commit 命令提交当前事务的执行结果。
commit;
```

数据库实验 2

(2026 春季)

第五部分：视图的创建与访问

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（1）

1. 创建第一个视图：用于查询每一门课程的累计修读学生人数和该门课程的平均成绩（视图属性包括：课程号、累计修读学生人数、平均成绩）。

```
create view v1_course as
select cls.cno, count(*) as num_of_stud, avg(sc.grade) as avg_grade
from courseclass cls, enrollment sc
where cls.clsno=sc.clsno
group by cls.cno;
```

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（2）

2（1）创建第二个视图，用于查询每一门课程的累计修读学生人数、成绩大于课程平均成绩的学生人数（视图属性包括：课程号、累计修读学生人数、大于课程平均成绩的学生人数）

```
create view v2_course as
select v.cno, v.num_of_stud, count(*) as num_of_upstud
from v1_course v, enrollment sc, courseclass cls
where v.cno=cls.cno and cls.clsno=sc.clsno and sc.grade>v.avg_grade
group by v.cno;
```

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（3）

2（2）查询满足下述条件的课程的课程号、课程名、开课院系：在修读过的学生中，半数以上学生的成绩低于该课程平均成绩。结果按照开课院系和课程号的升序排列。

```
select c.cno, c.cname, c.dept
from course c, v2_course v
where c.cno=v.cno and v.num_of_stud > v.num_of_upstud*2
order by c.dept, c.cno;
```

cno	cname	dept
2205	数据结构	计算机
1302	人工智能导论	人工智能
2305	机器学习	人工智能
2105	数据结构	数学

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（4）

3. WITH CHECK OPTION选项及视图更新

（一）带有WITH CHECK OPTION选项的视图创建与查询

（1）创建第三个视图，用于查询课程修读未通过（成绩为空或不及格）的情况，在创建视图命令中使用WITH CHECK OPTION选项。视图中的属性包括：学生的学号、姓名、就读院系，未通过课程的课程名、课程班代码、成绩。

```
create view v3_sc as
select s.sno, s.sname, s.dept, c.cname, sc.clsno, sc.grade
from student s, course c, courseclass cls, enrollment sc
where  s.sno=sc.sno and sc.clsno=cls.clsno and cls.cno=c.cno and
            (sc.grade is null or sc.grade<60)
WITH CHECK OPTION;
```

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（5）

3（2）在第三个视图上查询课程修读未通过的情况。

```
select * from v3_sc;
```

sno	sname	dept	cname	clsno	grade
211210166	蒋超	计算机	人工智能导论	2111202	55
211210088	吴小芳	数学	数学分析	2212106	53
231250030	王泳桦	计算机	数据结构	2412205	57
241210032	陈玲	人工智能	高等数学(I)	2421201	41
231250073	王东阳	数学	数据结构	2422105	NULL
221250212	陈凯歌	计算机	数据库概论	2423208	NULL

3（3）关闭事务自动提交标志

```
set autocommit=0;
```

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（6）

（二）不合要求的视图更新

3（4）选择一条成绩不及格的选课元组（记为元组t），在第三个视图上将元组t的成绩修改为60分。

```
update  v3_sc
set  grade=60
where  sno='211210088' and clsno='2212106';
```

Error Code: 1369. CHECK OPTION failed 'myschool26.v3_sc'

- 说明：
  - （a）在第（2）步的查询结果中，通过指定学号和课程班号，在视图v3_sc中选择一条元组执行本题修改任务；
  - （b）命令执行返回的信息表明，命令执行失败，原因：修改结果违反了视图上的WITH CHECK OPTION约束 */

（三）基表的数据更新

3（6）直接在选课表enrollment上，将选课元组t的成绩修改为70分。

```
update  enrollment
set  grade=70
where  sno='211210088' and clsno='2212106';
```

```
1 row(s) affected Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

- 说明：基表上的成绩修改，不受视图上的WITH CHECK OPTION约束的限制。

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（8）

3（7）再次在第三个视图上查询课程修读未通过的情况。

```
select * from v3_sc;
```

sno	sname	dept	cname	dsno	grade
211210166	蒋超	计算机	人工智能导论	2111202	55
231250030	王泳桦	计算机	数据结构	2412205	57
241210032	陈玲	人工智能	高等数学(I)	2421201	41
231250073	王东阳	数学	数据结构	2422105	NULL
221250212	陈凯歌	计算机	数据库概论	2423208	NULL

- 说明：在第(6)步，已经通过选课基表enrollment上的修改操作，将211210088吴小芳同学的数学分析成绩修改为70分，该条选课元组将不再出现在视图v3_sc中。

3（8）使用 rollback 命令放弃当前事务的更新结果，结束当前事务。

```
rollback;
```

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（9）

（四）符合视图定义的数据更新（在第三个视图上完成下述数据更新）

3（9）将元组t的成绩修改为50分。

```
update  v3_sc
set  grade=50
where  sno='211210088' and clsno='2212106';
```

```
1 row(s) affected Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

- 说明：
  - 在步骤（8）执行rollback命令，放弃了步骤（6）在基表enrollment上的修改结果，因此，在视图v3_sc中仍然存在该条选修不及格的元组；
  - 本条修改请求，结果符合视图v3_sc的定义；
  - 因此，本次修改命令执行成功，返回的结果信息表明有一条元组被成功修改。

3（10）将‘数据结构’课程的不及格成绩统一修改为空值。

```
update v3_sc
set grade = NULL
where cname = '数据结构';
```

```
1 row(s) affected Rows matched: 2  Changed: 1  Warnings: 0
```

- 说明：执行结果表明
  - 有2条符合WHERE条件的元组
  - 被成功修改的元组1条（另一条元组的原成绩就是空值）

DB2604 - 实验2 - 第五部分 - 视图的创建与访问（11）

3（11）最后，再一次在第三个视图上查询课程修读未通过的情况。

```
select * from v3_sc;
```

sno	sname	dept	cname	csno	grade
211210166	蒋超	计算机	人工智能导论	2111202	55
211210088	吴小芳	数学	数学分析	2212106	50
231250030	王泳桦	计算机	数据结构	2412205	NULL
241210032	陈玲	人工智能	高等数学(I)	2421201	41
231250073	王东阳	数学	数据结构	2422105	NULL
221250212	陈凯歌	计算机	数据库概论	2423208	NULL

- 说明：步骤（9）和（10）的修改结果，反映在本步骤的查询结果中。

3（12）使用 rollback 命令放弃当前事务的更新结果，结束当前事务。

```
rollback;
```

4. 删除在本实验创建的所有视图

```
drop view v3_sc;

drop view v2_course;

drop view v1_course;
```